NUIST 内部资料，非经任课老师书面同意，不得外传!

1. 已知随机变量 $X \sim \mathrm{B}(\mathrm{n}, 0.02)$，且 $\mathrm{E}(X)=2$，则 $\mathrm{P}\{X \le 2\}$ 近似等于_____.

（注：$e^{1} \approx 2.718$，$e^{2} \approx 7.389$，$e^{-1} \approx 0.368$，$e^{-2} \approx 0.135$）（参考答案： 0.675）

2. 某个箱子里总共有 20 个球，其中有红球 12 个，黑球 $m$ 个，白球 $n$ 个. 甲、乙、丙三个人依次无放回地从中摸球，若乙摸到黑球的概率是 25%，则 $n=$_____.（参考答案：3）

3. 若随机事件 $A$ 和 $B$ 满足条件 $\mathrm{P}(\mathrm{AB})=\mathrm{P}(\overline{\mathrm{A}} \cap \overline{\mathrm{B}})$，且 $\mathrm{P}(\mathrm{A})=0.25$，则 $\mathrm{P}(\mathrm{B})=$_____.（参考答案：0.75）

4. 已知 $(X,Y) \sim N(1, 4, \sigma_1^2, \sigma_2^2, 0.75)$，且 $P(0<X<1)=0.3$，则 $P(X<0)=$_____.（参考答案：0.2）

5. 若随机变量 $X$ 的概率密度函数是 $f_X(x)=\begin{cases}1, & x \in (0,1) \\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，且 $Y=X^2$，则 $E(Y)=$_____.（参考答案：$E(Y)=\frac{1}{3}$）

---

1.已知 $P(\mathrm{A})=0.4$，$P(\mathrm{B})=0.3$，$P(\mathrm{B} \cup \mathrm{A})=0.5$，则 $P(A-B)=$（　）

（A）0.1　　（B）0.3　　（C）0.2　　（D）0.4

2. 下列选项中可以作为连续型随机变量密度函数的是　　（　）

（A）$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, & x>0 \\ 0, & x \le 0\end{cases}$　　（B）$f(x)=\frac{1}{2} e^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$

（C）$f(x)=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　　（D）$f(x)=\begin{cases}1, & |x|<1 \\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

3. 设随机变量 $X$ 与 $Y$ 独立同分布，其分布律为 $\begin{pmatrix}0 & 1 \\ 0.2 & 0.8\end{pmatrix}$，以下选项正确的是（　　）

（A）$X=Y$　（B）$P(X=Y)=0.4$　（C）$P(X=Y)=0.68$　（D）$P(X=Y)=1$

NUIST

4. 设随机变量 $X$ 与 $Y$ 独立同分布，$X$ 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x, 0\le x\le 1\\ 0, \text{其它}\end{cases}$，则 $\mathrm{P}(X+Y\le 1)=$（　　）

（A）0.3　　（B）0.5　　（C）0.25　　（D）$\frac{1}{6}$

5. 已知随机变量 $X$ 服从参数为 2 的泊松分布，且 $Y=3X-2$，则 $\mathrm{E}(Y)=$　　（　）

（A）1　　（B）5　　（C）4　　（D）0.5

参考答案：CBCDC

---

**三、计算题**（共 70 分）

**1.**（本小题满分 10 分）设 6 支枪中有 2 支未经试射校正，4 支已校正. 一射手用校正过的枪射击，中靶率为 0.9；用未校正过的枪射击，中靶率为 0.4.

（1）该射手任取一支枪射击，求中靶的概率.

（2）若任取一支枪射击，结果未中靶，求该枪未校正的概率.

解：设事件 A 为“该射手射击中靶”，事件 B 为“枪已校正”，则事件 $\bar{B}$ 为“枪未校正”。

由题可知，$P(B)=\frac{4}{6}$，$P(\bar{B})=\frac{2}{6}$，$P(A|B)=0.9$，$P(A|\bar{B})=0.4$.……2 分

（1）由全概率公式得

$$\begin{aligned}P(A)&=P(A|B)P(B)+P(A|\bar{B})P(\bar{B})\\&=\frac{4}{6}\times 0.9+\frac{2}{6}\times 0.4\\&=\frac{11}{15}(\approx 0.7333)\end{aligned}$$

因此该射手射击中靶的概率为 11/15. ……4 分

（2）由(1)知 $P(\bar{A})=1-P(A)=\frac{4}{15}$ 且 $P(\bar{A}|\bar{B})=1-P(A|\bar{B})=\frac{3}{5}$. 由贝叶斯公式知

$$\begin{aligned}P(\bar{B}|\bar{A})&=\frac{P(\bar{A}|\bar{B})P(\bar{B})}{P(\bar{A})}\\&=\frac{3}{5}\times\frac{2}{6}\Big/\frac{4}{15}\\&=\frac{3}{4}(=0.75)\end{aligned}$$

因此该枪未校正的概率为 3/4. ……4 分

**2.**（本小题满分 10 分）已知 $P(A)=0.4,\ P(B)=0.6,\ P(A|\bar{B})=0.25,$ 求：

（1）$P(A\cup B)$；（2）$P(\bar{A}|B)$.

NJIST

解：由题知 $P(A\bar{B})=P(\bar{B})P(A\mid\bar{B})=0.4\times0.25=0.1$，所以

$$P(AB)=P(A)-P(A\bar{B})=0.4-0.1=0.3,$$ ……2 分

因此 $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.4+0.6-0.3=0.7.$ ……4 分

由于 $P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)=0.6-0.3=0.3$，所以

$$P(\bar{A}\mid B)=\frac{P(\bar{A}B)}{P(B)}=\frac{0.3}{0.6}=0.5.$$ ……4 分

**3.（本小题满分 12 分）**设连续型随机变量 $X$ 的密度函数 $f(x)=\begin{cases}ax, & 0<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，且 $EX=\frac{5}{3}$，试求（1）参数 $a$、$b$ 的值；（2）分布函数 $F(x)$；（3）$Y=2X-1$ 的概率密度函数.

解：（1）根据 $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=1$ 知 $\frac{ab^2}{2}=1$，

又由 $EX=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=\frac{5}{3}$ 知 $\frac{ab^3}{3}=\frac{5}{3}$.

由上面两式可解得 $b=\frac{5}{2}$, $a=\frac{8}{25}$. ……4 分

（2）由（1）知随机变量 $X$ 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{8}{25}x, & 0<x<\frac{5}{2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

当 $x<0$ 时，$F(x)=P\{X\le x\}=0;$

当 $0\le x<\frac{5}{2}$ 时，$F(x)=P\{X\le x\}=\int_0^x\frac{8}{25}tdt=\frac{4x^2}{25};$

当 $x\ge\frac{5}{2}$ 时，$F(x)=P\{X\le x\}=1.$

综上所述，随机变量 $X$ 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{4x^2}{25}, & 0\le x<\frac{5}{2}\\ 1, & x\ge\frac{5}{2}\end{cases}$ ……4 分

NUIST

（3）先求随机变量 $Y$ 的分布函数 $F_Y(y)$. 事实上，

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\left\{X\le\frac{y+1}{2}\right\}=\int_{-\infty}^{\frac{y+1}{2}}f(x)dx.$$

再求随机变量 $Y$ 的密度函数 $f_Y(y)$，即

$$f_Y(y)=\frac{dF_Y(y)}{dy}=f\left(\frac{y+1}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}=\begin{cases}\dfrac{2(y+1)}{25}, & -1<y<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$ ……4 分

Note：当然，如果按照原题设条件来做，且解答过程完全正确的话，也可得满分。勤奋且擅于思考的小伙伴，请问你知道为什么需要修改题设条件中的“概率密度函数”吗？



设连续型随机变量 $X$ 的密度函数 $f(x)=\begin{cases}ax-\dfrac{1}{2}, & 0<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，且 $EX=\dfrac{5}{3}$，试求(1)参数 $a$、$b$ 的值；（2）分布函数 $F(x)$；（3）$Y=2X-1$ 的概率密度函数.

解：（1）根据 $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=1$ 知 $\dfrac{ab^2}{2}-\dfrac{b}{2}=1$，

又由 $EX=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=\dfrac{5}{3}$ 知 $\dfrac{ab^3}{3}-\dfrac{b^2}{4}=\dfrac{5}{3}$.

由上面两式可解得 $b=2, a=1$.……4 分

（2）由（1）知随机变量 $X$ 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}x-\dfrac{1}{2}, & 0<x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

当 $x\le 0$ 时，$F(x)=P\{X\le x\}=0;$

当 $0<x\le 2$ 时，$F(x)=P\{X\le x\}=\int_0^x\left(t-\dfrac{1}{2}\right)dt=\dfrac{x^2-x}{2};$

NUST

当 $x>2$ 时，$F(x)=P\{X\le x\}=1.$

综上所述，随机变量 $X$ 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ \dfrac{x^2-x}{2}, & 0<x\le 2\\ 1, & x>2\end{cases}$ ……4 分

（3）先求随机变量 $Y$ 的分布函数 $F_Y(y)$. 事实上，

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\left\{X\le\frac{y+1}{2}\right\}=\int_{-\infty}^{\frac{y+1}{2}}f(x)dx.$$

再求随机变量 $Y$ 的密度函数 $f_Y(y)$，即

$$f_Y(y)=\frac{dF_Y(y)}{dy}=f\left(\frac{y+1}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}=\begin{cases}\dfrac{y}{4}, & -1<y<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$ ……4 分

**4.（本小题满分 12 分）**设离散型随机变量 $X$ 和 $Y$ 的分布函数分别为

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ 0.4, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases},\quad F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ 0.3, & 0\le y<1,\\ 1, & y\ge 1\end{cases}$$

且 $P\{X=1|Y=0\}=\dfrac{2}{3}$，试求

（1）$(X,Y)$ 的联合分布律；（2）$Z=X+Y$ 的分布律.

解：由题知随机变量 $X$ 的可能取值为 1，2；随机变量 $Y$ 的可能取值为 0，1. 此外，随机变量 $X$ 和 $Y$ 的边缘分布律分别为

| $X$ | 1 | 2 |
|---|---|---|
| $P\{X=k\}$ | 0.4 | 0.6 |

| $Y$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| $P\{Y=k\}$ | 0.3 | 0.7 |

……4 分

（1）由 $P\{X=1|Y=0\}=\dfrac{2}{3}$ 知 $P\{X=1,Y=0\}=0.2,$ 所以二维随机变量 $(X,Y)$ 的联合分布律为

NUIST

| $Y$ \ $X$ | 1 | 2 | $P\{Y=k\}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
| $P\{X=k\}$ | 0.4 | 0.6 | |

……4 分

（2）随机变量 $Z$ 的可能取值为 1，2，3. 所以随机变量 $Z$ 的分布律为

| $Z$ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $P\{Z=k\}$ | 0.2 | 0.3 | 0.5 |

……4 分

**5.（本小题满分 16 分）**设 $(X,Y)$ 概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}Axy, & 0<x<1,0<x<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

（1）求常数 $A$；（2）求边缘密度 $f_X(x), f_Y(y)$；（3）判断 $X,Y$ 是否相互独立，并说明理由；（4）求 $P(X+Y\le 1)$.

解：（1）由 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dxdy=1$ 知 $\int_0^1 dx\int_x^1 Axydy=\frac{A}{8}=1$，从而 $A=8$. ……4 分

（2）先求边缘密度 $f_X(x)$. 当 $0<x<1$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy=\int_x^1 8xydy=4x(1-x^2)$,

所以 $f_X(x)=\begin{cases}4x(1-x^2), & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ ……2 分

再求边缘密度 $f_Y(y)$. 当 $0<y<1$ 时，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx=\int_0^y 8xydx=4y^3$,

所以 $f_Y(y)=\begin{cases}4y^3, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ ……2 分

（3）不独立. 这是因为 $f_X(x)\cdot f_Y(y)\neq f(x,y)$. ……4 分

（4）$P(X+Y\le 1)=\iint\limits_{\{x+y\le 1\}} f(x,y)dxdy=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_x^{1-x}8xydy=\frac{1}{6}$. ……4 分

**6.（本小题满分 10 分）**设 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 是独立同分布的随机变量，且 $X_i$ 的概率密度函数为 $f(x_i)=\begin{cases}e^{-x_i}, & x_i>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$. 记 $X=\min\{X_1,X_2,\ldots,X_n\}$，试求 $X$ 的概率密度函数 $f_X(x)$.

AuIST

解：随机变量 $X_i$ 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ ……2 分

设 $X$ 的分布函数分别为 $F_X(x)$. 则

$$F_X(x)=P\{X\le x\}=1-P\{X>x\}=1-\prod_{i=1}^{n}P\{X_i>x\}=1-\left(1-F(x)\right)^n.$$ ……4 分

故 $X$ 和 $Y$ 的概率密度函数

$$f_X(x)=\frac{dF_X(x)}{dx}=n\left(1-F(x)\right)^{n-1}\ f(x)=\begin{cases}ne^{-nx}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases},$$ ……4 分

Nuist